环境启用与数据处理指南

版本	修改点	作者	工号
V1.0	初版文档撰写	陈怡恒	cWX1501401

2026 年 8 月 26 日

目　录

第 1 章 编写目的与使用范围 **1**

第 2 章 环境部署 **2**

2.1 FSDB 格式转换环境部署 2

2.1.1 动态链接库与编译环境 2

2.1.2 Python 环境 2

2.2 代理筛选环境部署 3

第 3 章 代理筛选流程快速启动 **4**

3.1 数据集提取快速启动 4

3.2 代理筛选快速启动 5

附录 A 数据集提取脚本 **7**

A.1 fsdb_to_tog_cache 7

A.2 fsdb_to_power_label 与 TSV 转 NPY 过程 9

A.3 merge_tog_cache_manifests.py 11

A.4 dimentionality_reduction_csv.py 12

附录 B 代理筛选脚本 **15**

B.1 step1_make_global_sample_index.py 15

B.2 step1_prepare_timewindow.py 16

B.3 step2_mcp_per_offset.py 18

B.4 step2_xgb_per_offset.py 19

B.5 xgb_power.py 20

附录 C 相关文档 **23**

缩略词表

缩略词	英文全称或原文	中文含义
FSDB	Fast Signal Database	快速信号数据库，一种波形文件格式
HW	Hardware	区分不同硬件的数据集标签
IR-drop	Current-resistance voltage drop ($I \times R$ drop)	电流流经互连电阻所引起的电压降
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	平均绝对百分比误差
MCP	Minimax Concave Penalty	极小极大凹惩罚，一种稀疏特征选择方法
NPZ	NumPy zipped archive	NumPy 压缩归档格式
NRMSE	Normalized Root Mean Squared Error	归一化均方根误差
PTPX	Synopsys PrimeTime PX	Synopsys PrimeTime PX 功耗分析工具
RTL	Register-Transfer Level	寄存器传输级
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	极端梯度提升算法
脚本环境变量		
CONDA_ENV_ROOT	Conda Environment Root	Conda 环境的根目录
DSUB_CMD	Job Submission Command	作业提交命令或可执行程序路径
FSDB_DIR	FSDB Directory	FSDB 输入文件所在目录
LABEL_DIR	Label Directory	标签文件所在目录
LD_LIBRARY_PATH	Dynamic Library Search Path	动态链接库搜索路径
LEVEL_DIR	Level Feature Directory	电平特征文件所在目录
MERGED_DIR	Merged Cache Directory	合并后特征缓存的输出目录
NAMEFILE	Feature Name File	特征名称文件的路径
OUTPUT_BASE	Output Base Directory	数据处理结果的输出根目录
OUTPUT_ROOT	Output Root Directory	时间窗口处理结果的输出根目录
PACKAGE_ROOT	Package Root Directory	项目软件包的根目录
POWER_BIN	Power-label Converter Binary	功耗标签转换程序的可执行文件路径
POWER_DIR	Power Label Directory	功耗标签及其中间文件所在目录
PYTHON	Python Interpreter Path	指定使用的 Python 解释器路径
REDUCE_DIR	Reduced Feature Directory	无效信息剔除结果的输出目录

REDUCTION_BASE	Reduction Result Base Directory	特征降维结果的根目录
TIMEWINDOW_SRC	Time-window Source Directory	时间窗口处理程序的源码目录
TOG_DIR	Toggle Feature Directory	翻转特征文件所在目录
TOOLS_ROOT	Tools Root Directory	数据处理工具及脚本的根目录
VERDI_HOME	Verdi Installation Root	Verdi 软件的安装根目录
WORK_DIR	Working Directory	数据处理流程的工作目录

第 1 章　编写目的与使用范围

本文档用于说明数据处理与模型训练过程所需依赖环境的搭建方法，并给出从原始数据到训练数据集的提取边界。完成部署后，使用者应能够运行快速信号数据库（Fast Signal Database，FSDB）格式转换程序，生成模型所需的特征与标签，并完成代理特征筛选环境的部署。

为兼顾快速使用与细节查阅，正文部分给出必要的环境初始化方法，以及数据集提取和代理筛选快速启动脚本的总体流程与启动方式。其他具体的脚本功能、参数定义、输入输出件、使用约束和验收要求等细节在附录中展开。代理筛选算法的原理与完整执行流程另见《代理筛选算法说明》。

Gemmini 硬件加速器平台的生成、仿真与部署可参考 Chipyard 官方文档，本文档不重复介绍相关硬件工具链。项目后端环境基于华为 Dophis 平台搭建，相关技术资料已较为完善，本文档不再展开说明。

本文档仅适用于功耗预测任务与电压降风险预测任务中，数据处理与模型训练环境准备阶段，内容包括：

- FSDB 格式转换所需的动态链接库、编译工具和 Python 环境；
- 时间窗口样本构造、MCP/XGBoost 代理筛选所需的 Python 环境；
- 电平/翻转特征矩阵、功耗标签及电压降风险标签的数据提取与构造流程。

本文不涉及 Gemmini 硬件加速器平台部署、Chipyard 工具链安装及华为 Dophis 平台初始化，也不展开模型训练、超参数优化和后端物理设计等流程。受数据集构建进度限制，电压降风险标签转换目前仍处于接口与算法设计阶段，尚未形成经过完整验证的处理流程。

第 2 章　环境部署

本章说明首次运行前必须具备的两套环境。路径示例均需替换为目标机器上的实际绝对路径，批处理脚本建议显式传入 PYTHON，避免登录环境与计算节点解释器不一致。

2.1　FSDB 格式转换环境部署

FSDB 格式转换同时依赖 FsdbReader 动态链接库、C++ 编译环境和 Python 数据处理环境。

2.1.1　动态链接库与编译环境

目标机器应提供支持 C++17 的 g++、make，以及可用的 Verdi 2018.09sp2/FsdbReader 安装和配套许可证环境。设置软件包根目录并编译：

```
export PACKAGE_ROOT=/path/to/xgboost_timewindow
cd "${PACKAGE_ROOT}/src/fsdbapi"

# 使用工程内置 FsdbReader 配置
make

# 或显式指定站点 Verdi
make VERDI_HOME=/path/to/verdi/2018.09sp2
```

编译后确认两个转换程序存在，且不存在未解析的动态库：

```
test -x build/fsdb_to_tog_cache
test -x build/fsdb_to_power_label
ldd build/fsdb_to_tog_cache | grep 'not found'
```

最后一条命令应无输出。还应选取一个实际 FSDB 文件执行最小读取测试，以同时验证动态库版本、FSDB 文件格式和许可证环境。

2.1.2　Python 环境

格式转换后的缓存合并、数组转换和特征清洗至少需要 numpy、scipy 与 pandas 库，项目交付文件中附带已经验证的 Conda 环境压缩包 pro.tar.gz。环境初始化时，将该文件解压到指定目录并修正环境前缀即可使用，无需重新安装 Python 及相关依赖。

```
# 将交付文件 pro.tar.gz 解压到指定位置
mkdir -p /path/to/conda/envs/pro
tar -xzf /path/to/delivery/pro.tar.gz -C /path/to/conda/envs/pro

# 激活环境并修正打包前缀
source /path/to/conda/envs/pro/bin/activate
```

```
conda-unpack

export CONDA_ENV_ROOT=/path/to/conda/envs/pro
export PYTHON=${CONDA_ENV_ROOT}/bin/python
"${PYTHON}" --version
```

后续批处理任务可不激活交互式 Conda 环境，但必须显式设置 PYTHON，确保计算节点使用上述交付环境中的解释器。

2.2 代理筛选环境部署

交付文件中的 pro.tar.gz 已包含代理筛选与验证所需的 numpy、scipy、pandas、scikit-learn、xgboost、optuna、matplotlib、joblib 和 skglm 等依赖，无需另行安装。按照 2.1.2 节完成解压和前缀修正后，激活 pro 环境并执行以下命令检查环境完整性：

```
source /path/to/conda/envs/pro/bin/activate
python -m pip check

python - <<'PY'
import sys
import numpy, scipy, pandas, sklearn, xgboost, optuna
import matplotlib, joblib, skglm
print("python", sys.executable)
print("xgboost", xgboost.__version__)
print("skglm", getattr(skglm, "__version__", "unknown"))
print("proxy selection environment: OK")
PY
```

python~-m~pip~check 执行完应输出 “Nobrokenrequirementsfound.”，Python 导入检查应正常结束并打印 “proxyselectionenvironment:OK”。若检查失败，应首先确认当前解释器来自已解压的 pro 环境，并检查是否已执行 conda-unpack。

第 3 章　代理筛选流程快速启动

3.1　数据集提取快速启动

cmd/run_fsdb_pipeline.csh 是当前数据集提取阶段的总控入口。该脚本已实现并验证功耗预测任务的数据处理流程：从 RTL FSDB 导出信号电平/翻转信息，从 PTPX 功耗 FSDB 导出功耗标签，随后完成跨用例合并和无效信息剔除。电压降风险预测任务可复用其中的特征导出、缓存合并和无效信息剔除流程，但受项目阶段与数据采集时间限制，电压降报告及标签尚未完整收集，当前尚未形成经过完整验证的端到端流程。因此，本节将现有脚本作为电压降风险预测数据流的可迁移基线，而不将其表述为已经闭环的电压降数据流。

数据集处理采用分阶段组织方式，各阶段通过文件和 manifest 传递结果，特征提取与标签生成相互解耦。迁移到电压降风险预测标签任务时，无需重写 FSDB 特征处理链，只需替换任务相关的标签生成阶段，并保持用例标识、采样行数和时间对齐关系一致。

启动命令示例：

```
cd /path/to/xgboost_timewindow
csh cmd/run_fsdb_pipeline.csh gemmini
```

示例中的 gemmini 传入脚本后会赋值给环境变量 HW，该变量作为一个区分不同硬件的数据集标签，用于后续输出目录、输出文件的路径生成。脚本依次完成信号过滤、FSDB 特征分块导出、功耗标签导出、跨用例缓存合并和无效信息剔除。首次运行前应重点检查下表中的配置。

类别	变量或配置	检查内容
运行环境	activate.csh、LD_LIBRARY_PATH	确认 Verdi 2018.09sp2/FsdbReader 动态库和许可证可用，并已激活交付的 pro 环境。
输入与输出	FSDB_DIR、OUTPUT_BASE、WORK_DIR	确认输入路径、输出容量和计算节点访问权限；同名 HW 会复用固定输出位置。
RTL 特征输入	fsdb_list	依次填写用例标识、RTL FSDB、采样起点和终点。用例标识须唯一，且终点大于起点。
功耗标签输入	power_list	依次填写与 fsdb_list 对应的用例标识、功耗 FSDB 和信号层级；不导出功耗时设为空列表。
采样设置	STEP、END_INCL、DROP_FIRST	起点、终点和间隔均使用 FSDB tag，实际物理时间由波形文件的仿真 timescale 决定。
信号与分块	SIGNAL_PREFIX、RAW_COL、MAX_CYCLES_PER_FILE	检查层级过滤范围、每个原始信号块的规模和 NPZ 分片行数。

资源与调度	MAX_MEM、DSUB_QUEUE、DSUB_EXTRA_ARGS、POLL_SEC	根据后端调度平台调整队列、内存申请和轮询周期。

注意：脚本会删除并重建 WORK_DIR/cache_HW，并清除同名流程的部分 complete/failed 标志。重新运行前须确认 HW、WORK_DIR 和 OUTPUT_BASE 不会覆盖仍需保留的结果。

完成后至少检查合并特征 manifest、level 输出目录与 tog 输出目录中的稀疏矩阵、after_one.namefile.txt、标签文件、日志和各级 complete/failed 标志。当前功耗流程要求同一用例的 Level、Toggle 与功耗标签行数一致。迁移到电压降风险任务后，还须检查风险矩阵的样本轴与特征行严格对齐。

3.2 代理筛选快速启动

cmd/run_timewindow_pipeline.csh 以数据集提取结果为输入，代理筛选流程由两个步骤组成：步骤 1 构造时间窗口样本，步骤 2 分别对各时间偏移和特征类型执行 MCP 或 XGBoost 代理筛选。使用筛选后的代理训练独立 XGBoost 回归模型进行有效性验证，以判断代理集合是否保留了足够的功耗预测信息。

总控脚本启动示例：

```
cd /path/to/xgboost_timewindow

# 启用步骤2 代理有效性验证，并执行数据准备流程
setenv RUN_STEP2_VALIDATION 1
setenv STEP2_VALIDATION_COMBOS "tog_offset12,level_offset12"
csh cmd/run_timewindow_pipeline.csh gemmini
```

示例命令中 gemmini 是硬件标识参数，运行前应检查以下配置。

类别	变量或配置	检查内容
输入目录	REDUCTION_BASE、LEVEL_DIR、TOG_DIR、LABEL_DIR	确认特征和标签来自同一次数据集提取，用例名称、顺序及行数一致。
解释器与源码	PYTHON、TIMEWINDOW_SRC	确认使用已激活的 pro 环境，并能访问时间窗口和验证脚本。
特征名称	STAGE、NAMEFILE	默认使用 after_one.namefile.txt；名称数量和顺序须与输入矩阵列一致。
时间窗口	OFFSETS、DATA_TYPES、BOUNDARY_DISCARD、TEST_COUNT	核对偏移量、电平/翻转组合、边界丢弃长度和测试用例划分。
代理算法	PROXY_SELECTOR、MCP/XGBoost 参数	mcp 调用 MCP 筛选，xgb 或 xgboost 调用 XGBoost 筛选；只调整所选算法对应的参数。

并行设置	STEP1_PARALLEL_DSUB、STEP2_PARALLEL_DSUB、STEP1_JOBS、STEP2_JOBS	决定是否按用例/组合拆分任务，以及单任务内部并行度。
验证设置	RUN_STEP2_VALIDATION、STEP2_VALIDATION_COMBOS、STEP2_VALIDATION_CHUNK_SIZE	分别控制是否验证、参与验证的组合及拼接缓存每块行数。
调度与输出	OUTPUT_ROOT、DSUB_CMD、DSUB_QUEUE、DSUB_EXTRA_ARGS、POLL_SEC	确认结果目录、队列资源、提交命令和轮询周期。

代理筛选流程的两个步骤如下：

阶段	主要脚本	处理目的
步骤 1	step1_make_global_sample_index.py、step1_prepare_timewindow.py	划分训练/测试样本，并按偏移量和数据类型构造时间窗口特征。
步骤 2	step2_mcp_per_offset.py 或 step2_xgb_per_offset.py；step2_validation/xgb_power.py	对每个时间偏移与特征类型组合执行代理筛选，输出代理列及 manifest；随后重建代理特征并验证功耗预测误差和跳变跟踪能力。

运行脚本后，流程会自动调用 step1_make_global_sample_index.py 和 step1_prepare_timewindow.py 完成训练/测试样本划分及时间窗口特征构造。随后根据 PROXY_SELECTOR 调用 step2_mcp_per_offset.py 或 step2_xgb_per_offset.py，对各时间偏移与特征类型组合分别执行代理筛选。启用验证功能时，还会调用 step2_validation/xgb_power.py，读取时间窗口清单和代理清单，重建该组合对应的代理特征，并训练独立的 XGBoost 回归模型进行初步验证。

代理筛选结果保存在 step2_mcp/mcp_per_offset_manifest.json 或 step2_xgb_proxy/mcp_per_offset_manifest.json 中，各组合的代理索引由其中的 selected_indices_file 给出。验证程序按 <hpotag>/<target>-bc<before_cycles>/ 动态生成结果目录，并在其 eval/ 子目录输出初步评价。其中 point_metrics.csv 给出平均绝对百分比误差（Mean Absolute Percentage Error，MAPE）、决定系数（Coefficient of Determination，R^2）和归一化均方根误差（Normalized Root Mean Squared Error，NRMSE）等预测指标。

迁移至电压降风险预测任务时，步骤 1 需将 LABEL_DIR 指向与特征对齐的 0/1 风险标签，并将连续功耗标签读取逻辑改为风险矩阵读取逻辑；现有 xgb_power.py 使用连续值功耗标签和回归目标，不能直接作为电压降风险验证程序，必须将标签接口、XGBoost 目标函数和评价指标替换为二分类或多输出风险预测实现。由于风险标签及空间映射尚未完成验证，上述内容仅说明流程的可迁移边界，不代表当前完整可执行的电压降代理筛选流程。

附录 A　数据集提取脚本

本附录按照 scripts/csv_reduction/run_fsdb_pipeline.csh 的实际处理顺序，说明数据集提取过程中调用的 C++ 可执行程序、Python 脚本及内联处理。

A.1　fsdb_to_tog_cache

功能描述：fsdb_to_tog_cache 用于读取 RTL 仿真生成的 FSDB 波形，将选定信号展开为位级列，并导出模型使用的初始电平数据与逐周期翻转信息。总控脚本通过 fsdb_list 逐项处理测试用例，每一项包含用例名称、FSDB 路径以及采样起止 tag。处理时先从首个测试用例导出可支持信号名，再按层次结构字符串筛选并生成 <HW>_signal_filter.txt。

数据转换阶段以测试用例为粒度顺序调用 fsdb_to_tog_cache。每个测试用例单独生成缓存目录和日志，并将成功用例的 tog_cache_manifest.json 加入后续合并列表。程序固定采用 sample-xor 方式计算相邻采样点的翻转信息，同时保存测量窗口起点的初始电平向量，后续可由“初始电平加逐周期翻转”恢复完整 Level 序列。

导出过程中，若某个位级线网在测量窗口的采样点上出现真实 FSDB X/Z，该列会从当前用例的输出矩阵中剔除，并记录到 manifest 的 removed_xz_names 字段；未落在采样点上的瞬态 X/Z 不触发剔除，NC 保持前值，NV 或无值按 0 处理。

示例命令：

1. 导出并筛选信号线网：

```
${TOOLS_ROOT}/fsdbapi/build/fsdb_to_tog_cache \
  --fsdb /data/coremark_1.fsdb \
  --list-signals work/all_signals.txt

# 按配置字符串筛选，并只保留第一列信号名
grep "gemmini.tile." work/all_signals.txt | \
  awk '{print $1}' > work/gemmini_signal_filter.txt
```

2. 数据提取与格式转换：

```
${TOOLS_ROOT}/fsdbapi/build/fsdb_to_tog_cache \
  --fsdb /data/coremark_1.fsdb \
  --output-dir work/cache_gemmini/coremark_1 \
  --dataset-name coremark_1 \
  --signal-list work/gemmini_signal_filter.txt \
  --step 2 --start 0 --end 50000 --end-inclusive \
  --raw-col-block 20000 \
  --tog-mode sample-xor --drop-first-tog-row \
  --max-cycles-per-file 1000
```

上述 start、end 和 step 均为 FSDB tag，实际物理时间由波形文件的 timescale 决定。

参数列表：

导出信号名参数：

参数	必需性	说明
--fsdb	必需	用于枚举信号的 RTL FSDB；总控流程使用 fsdb_list 中的首个测试用例。
--list-signals	必需	支持信号列表输出路径；设置后程序只枚举信号并退出。
SIGNAL_PREFIX	可选	总控脚本使用的信号匹配字符串；可配置一个或多个值，留空时跳过信号筛选。

数据提取转换参数：

参数	必需性	说明
--fsdb、--output-dir	必需	当前测试用例的 FSDB 路径与独立缓存输出目录。
--dataset-name	必需	由 fsdb_list 第一列确定的 cache_id。
--signal-list	条件使用	SIGNAL_PREFIX 非空时传入筛选后的信号名文件；未筛选时不设置。
--step	必需	由 STEP 设置采样间隔，单位为 FSDB tag，且必须大于 0。
--start、--end	必需	从当前 fsdb_list 条目读取测量窗口。
--end-inclusive	条件使用	END_INCL 为 1 时设置，用于包含 end 采样点。
--raw-col-block	必需	由 RAW_COL 指定程序内部一次处理的原始列规模。
--tog-mode	固定	当前总控脚本固定使用 sample-xor。
--drop-first-tog-row	条件使用	DROP_FIRST 为 1 时设置，用于删除首个翻转行。
--max-cycles-per-file	必需	限制单个 NPZ 文件保存的最大周期数；0 表示不主动按周期数分片。

输入输出件：

描述	类型	作用
RTL 仿真波形 *.fsdb	输入	提供信号层次、初始状态及测量窗口内的值变化。
fsdb_list	配置输入	定义用例名称、FSDB 路径和采样起止 tag。
all_signals.txt	可选中间输出	设置 SIGNAL_PREFIX 时，保存首个 FSDB 中枚举出的全部支持信号。
<HW>_signal_filter.txt	可选中间输入	保存匹配 SIGNAL_PREFIX 的信号名，并作为 --signal-list。
TOG 稀疏矩阵 *.npz	输出	保存所选线网的逐采样周期翻转特征，采用 CSC 稀疏格式并可按行分片。

初始 Level *.npy	输出	保存各保留列在测量窗口起点的初始电平，用于恢复 Level 序列。
tog_cache_manifest.json	输出	记录矩阵形状、分片路径、列名、X/Z 剔除结果、采样范围和缓存模式。
removed_xz_names	输出字段	记录在采样点上出现真实 X/Z 并被剔除的位级线网。
<cache_id>.log	输出	保存当前测试用例的标准输出和错误信息；转换失败时应首先检查该日志。

内存开销与限制分析：当前总控脚本为每个测试用例启动一次 fsdb_to_tog_cache，不创建独立的列块作业。RAW_COL 通过 --raw-col-block 控制程序内部一次处理的原始列规模，MAX_CYCLES_PER_FILE 通过 --max-cycles-per-file 控制输出 NPZ 的行分片规模。峰值内存主要由当前处理列的信号状态、采样结果、CSC 索引和值数组以及 NPZ 压缩缓冲构成，程序本身没有硬性内存预算参数。

建议先使用一个实际测试用例验证信号筛选结果和采样区间，再处理完整 fsdb_list。当设计列数较大时，应优先减小 RAW_COL；当测量窗口较长时，应适当减小 MAX_CYCLES_PER_FILE，避免单个 NPZ 文件过大。当前脚本按测试用例顺序执行，各用例完成后由后续 merge_tog_cache_manifests.py 沿样本方向合并缓存。

A.2 fsdb_to_power_label 与 TSV 转 NPY 过程

功能描述：功耗标签提取过程先调用 fsdb_to_power_label，按照统一的 STEP 导出功耗 TSV 和 JSON 元数据；随后直接执行内联 Python，读取 TSV 的 power 列，并保存为形状 $[N, 1]$、数据类型为 float32 的 NPY 标签。DROP_FIRST 为 1 且功耗记录数大于 1 时，内联程序删除首个采样值。

示例命令：

1. POWER_BIN 导出功耗 TSV：

```
${TOOLS_ROOT}/fsdbapi/build/fsdb_to_power_label \
  --fsdb /data/power/coremark_1.fsdb \
  --power-signal top.chip.power \
  --output-tsv output/gemmini_power/coremark_1.power.tsv \
  --output-meta output/gemmini_power/coremark_1.power.meta.json \
  --step 2 --start 0 --end 50000
```

当功耗信号名未知时，可在独立调试阶段枚举候选数值信号：

```
${TOOLS_ROOT}/fsdbapi/build/fsdb_to_power_label \
  --fsdb /data/power/coremark_1.fsdb \
  --list-signals work/power_numeric_signals.txt
```

2. 内联 TSV 转 NPY 程序：

```
import numpy as np, csv
with open('${POWER_DIR}/${cache_id}.power.tsv') as f:
    vals = [float(r['power']) for r in csv.DictReader(f, delimiter='\t')]
if ${DROP_FIRST} == 1 and len(vals) > 1:
```

```
    vals = vals[1:]
np.save('${POWER_DIR}/${cache_id}.npy', np.array(vals, dtype='float32').reshape(-1,1))
print(f'power: {len(vals)} rows -> ${cache_id}.npy')
```

该程序直接内联在 run_fsdb_pipeline.csh 的功耗用例循环中，无需保存为独立 Python 文件。独立调试时，应先将其中的 C Shell 变量替换为实际路径和值。

功耗用例与 POWER_BIN 参数：

参数	必需性	说明
power_list	可选	功耗用例列表；留空时跳过整个功耗标签提取步骤。
cache_id	列表项必需	用例标识，须与 fsdb_list 中的名称匹配。
power_fsdb	列表项必需	当前用例的 PTPX 功耗 FSDB 路径。
power_signal	列表项必需	目标数值功耗信号的完整层次名。
--output-tsv	必需	功耗序列 TSV 输出路径。
--output-meta	必需	采样设置和记录数的 JSON 元数据输出路径。
--step	必需	由全局 STEP 设置采样间隔，单位为 FSDB tag。
--start、--end	必需	按 cache_id 从 fsdb_list 中取得的采样起止 tag。
--list-signals	独立调试可选	枚举候选数值信号并退出；当前总控流程不调用。

内联 TSV 转 NPY 参数：

变量或字段	必需性	说明
POWER_DIR	必需	TSV、JSON 元数据和 NPY 标签所在目录。
cache_id	必需	用例标识，决定输入、输出文件名。
DROP_FIRST	必需	为 1 且记录数大于 1 时删除首个采样值。
TSV 字段 power	必需	转换为浮点标签的字段。
输出类型与形状	固定	float32，形状为 $[N, 1]$。

输入输出件：

描述	类型	作用
power_list	配置输入	定义用例标识、功耗 FSDB 路径和功耗信号名。
PTPX 功耗波形 *.fsdb	输入	提供目标功耗信号的时间序列。
fsdb_list 中的测量窗口与 STEP	配置输入	确定当前功耗用例的采样范围和采样间隔。
power_numeric_signals.txt	可选中间输出	独立枚举信号时保存候选数值信号；总控流程不生成。
<cache_id>.power.tsv	中间输出/输入	保存原始功耗序列，并作为内联 Python 的输入。
<cache_id>.power.meta.json	输出	记录功耗信号、采样范围、间隔和记录数。
<cache_id>.npy	输出	模型使用的二维 float32 功耗标签。

终端输出	运行信息	显示功耗提取失败、NPY 保存结果及最终标签行数。

内存开销与限制分析：功耗标签的列维度远小于特征矩阵，fsdb_to_power_label 和内联 TSV 转 NPY 程序需要处理的数据规模也相对有限。相对于 512 GB 的设备内存，其内存开销很小，因此设备内存不会成为该脚本的主要限制。当前总控脚本按 power_list 中的用例顺序执行功耗提取，各用例输出到统一的 <HW>_power 目录，并通过 cache_id 区分文件。

A.3 merge_tog_cache_manifests.py

功能描述：特征转换完成后，若存在多个成功用例，则调用 merge_tog_cache_manifests.py，按照 fsdb_list 中成功用例的顺序沿样本行方向合并缓存，并在 MERGED_DIR/_work 下生成统一的 tog_cache_manifest.json。合并过程中需要检查各输入 manifest 的列块布局和列定义是否兼容，并对不同用例中剔除的 X/Z 列取并集。

示例命令：

```
python3 ${TOOLS_ROOT}/fsdbapi/merge_tog_cache_manifests.py \
  --output-dir output/gemmini_cache \
  --manifest work/cache_gemmini/coremark_1/_work/tog_cache_manifest.json \
  --manifest work/cache_gemmini/coremark_2/_work/tog_cache_manifest.json
```

参数列表：

参数	必需性	说明
--manifest	必需，可重复	成功用例的缓存 manifest；总控脚本按用例顺序重复添加该参数。
--output-dir	必需	合并缓存输出目录，即 MERGED_DIR。
--max-mem	当前未设置	程序采用默认合并内存预算。
--merge-mem-frac	当前未设置	程序采用默认的单次合并内存比例。
--max-cycles-per-file	当前未设置	程序根据默认策略决定是否进行行分片。

输入输出件：

描述	类型	作用
各用例 tog_cache_manifest.json	输入	定义各测试用例的 TOG 分片、初始 Level、列名、行数及 X/Z 清理信息。
各用例 TOG NPZ 与初始 Level NPY	输入	提供待纵向拼接的稀疏特征和 Level 恢复起点。
合并后的 TOG NPZ 分片	输出	按输入用例顺序保存全局样本矩阵。
块级检查点和元数据	中间输出	支持程序内部逐块合并及断点复用。
MERGED_DIR/_work/tog_cache_manifest.json	输出	供后续降维程序读取的统一缓存入口。
终端输出	运行信息	打印合并进度和最终 manifest 路径；失败时总控脚本立即退出。

内存开销与限制分析：脚本逐列块读取多个用例的稀疏矩阵，并沿样本行方向进行拼接，合并粒度与 A.1 中 fsdb_to_tog_cache 的原始信号分块粒度直接相关。峰值内存主要由当前列块的输入矩阵、拼接临时对象和压缩保存缓冲组成；列块包含的原始信号越多、合并后的周期数越大，所需内存通常越高。

根据现有数据的运行经验，合并约 5000 个原始信号、19 万周期的数据时，峰值内存约为 110 GB。其他数据规模可参照该结果，结合原始信号数量、展开后的位级列数、周期数和矩阵稀疏度估算内存需求。若设备内存无法容纳当前合并任务，应减小 A.1 中的 RAW_COL，以降低单个列块包含的原始信号数量和合并峰值内存；修改后需重新执行特征缓存导出，再进行多用例合并。当前总控脚本未显式传入 --max-mem、--merge-mem-frac 和 --max-cycles-per-file，因此使用程序默认值。

A.4 dimentionality_reduction_csv.py

功能描述：总控脚本使用合并后的 tog_cache_manifest.json 作为输入，调用 dimentionality_reduction_csv.py 完成无效信息剔除，并同时输出采用相同列选择的 Level 与 TOG 特征。当前流程以 TOG 数据统计列状态，清理 X/Z 无效列和全 0 列；对于全 1 列只保留一列代表列。相同的保留列索引随后应用到由“初始 Level 加 TOG”恢复的 Level 数据，以保证两类特征列严格对应。

脚本保存 X/Z 清理后、全 1 列处理后和最终阶段的数据。--disable-sim-reduce 明确关闭相似列处理，--force-row-shard-save 则要求阶段矩阵按行分片输出。

示例命令：

```
python3 -u ${TOOLS_ROOT}/dimentionality_reduction_csv.py \
  --input-cache-manifest output/gemmini_cache/_work/tog_cache_manifest.json \
  --output-dir output/gemmini_reduced \
  --output-meta output/gemmini_reduced/meta.json \
  --output-cols output/gemmini_reduced/final_cols.txt \
  --output-original-headers output/gemmini_reduced/original_headers.txt \
  --max-mem 180GB \
  --target-cols 500000 \
  --cache-format csc \
  --save-after-xz-clean \
  --save-after-one \
  --save-final \
  --disable-sim-reduce \
  --duplicate-mode hash-only \
  --input-data-type level \
  --force-row-shard-save \
  --snapshot-row-block-rows 1000
```

参数列表：

参数	必需性	说明
--input-cache-manifest	必需	合并后的 MERGED_DIR/_work/tog_cache_manifest.json。

--output-dir	必需	降维结果根目录，即 REDUCE_DIR。
--output-meta	必需	全流程统计信息和处理结果 JSON。
--output-cols	必需	最终保留列名的配置输出路径。
--output-original-headers	必需	原始展开列名输出路径。
--max-mem	必需	由 MAX_MEM 设置内存预算，当前示例为 180 GB。
--target-cols	必需	由 TARGET_COLS 设置目标列数提示。
--cache-format	固定	当前流程使用 CSC 格式读取和统计列。
--save-after-xz-clean	固定设置	保存 X/Z 清理后的阶段矩阵。
--save-after-one	固定设置	保存全 0 列剔除及全 1 列合并后的阶段矩阵。
--save-final	固定设置	保存最终阶段矩阵。
--disable-sim-reduce	固定设置	关闭相似列降维。
--duplicate-modehash-only	固定设置	设置程序内部对应处理模式，具体算法不在本文展开。
--input-data-typelevel	固定设置	同时生成 Level 与 TOG 输出，并对两类数据应用相同列选择。
--force-row-shard-save	固定设置	强制将阶段结果按样本行分片保存。
--snapshot-row-block-rows	必需	由 MAX_CYCLES_PER_FILE 设置每个快照分片的最大周期数。

输入输出件：

描述	类型	作用
合并后的 tog_cache_manifest.json	输入	提供 TOG 分片、初始 Level 文件、列名和样本映射。
TOG NPZ 与初始 Level NPY	输入	用于统计有效列并恢复完整 Level 序列。
level/ 目录	输出	保存各阶段的 Level 稀疏矩阵、分片 manifest 和列名。
tog/ 目录	输出	保存各阶段的 TOG 稀疏矩阵、分片 manifest 和列名。
after_xz_clean 阶段	输出	保存 X/Z 无效列清理后的特征。
after_one 阶段	输出	保存全 0 列剔除并仅保留一列全 1 列后的特征。
final 阶段	输出	保存当前配置下的最终特征矩阵。
meta.json	输出	记录各阶段列数、清理数量、输入类型和处理耗时。
最终列名与原始表头文件	输出	记录模型输入列及其与原始信号的对应关系。
reduction.log	输出	由总控脚本通过 tee 保存降维进度和异常信息。

内存开销与限制分析：降维阶段的主要内存开销来自稀疏矩阵读取、逐列统计、Level 恢复、CSC/CSR 格式转换以及阶段快照保存。当前总控脚本将 MAX_MEM 设置为 180 GB，并通过 --force-row-shard-save 和 --snapshot-row-block-rows 控制快照规模。在 512 GB 内存设备上，该配置为运行时临时对象和系统开销保留了额外空间，但 --max-mem 属于程序

预算而非操作系统级硬限制，稀疏格式转换和压缩保存仍可能产生短时额外开销。建议根据实际矩阵列数和稀疏度观察 reduction.log，必要时减小快照行数。

附录 B　代理筛选脚本

本附录按照 cmd/run_timewindow_pipeline.csh 中实际调用顺序，介绍代理筛选流程的关键脚本。

B.1　step1_make_global_sample_index.py

功能描述：step1_make_global_sample_index.py 读取 Level、TOG 和功耗标签目录，取得三者共有的测试用例，划分训练用例与测试用例，并在统一有效边界内生成逐用例采样索引。全部偏移和数据类型组合复用同一份索引，从而保证不同组合具有一致的标签样本集合和样本顺序。

示例命令：

```
${PYTHON} src/timewindow/step1_make_global_sample_index.py \
  --level-dir reduced/level \
  --tog-dir reduced/tog \
  --label-dir power \
  --output-dir run/step1_shifted/sample_index \
  --offsets 12,11,10,9,8,7,6 \
  --boundary-discard 12 \
  --test-count 1 \
  --stage after_one \
  --sample-rows-total 0 \
  --sample-rows-per-file 0 \
  --sample-bins 20 \
  --sample-min-per-bin 1 \
  --sample-min-per-case 1 \
  --sample-test-ratio -1 \
  --sample-seed 108
```

参数列表：

参数	必需性	说明
--level-dir、--tog-dir	必需	Level 与 TOG 阶段矩阵目录。
--label-dir、--output-dir	必需	功耗标签目录和采样索引输出目录。
--offsets	可选	逗号分隔的偏移列表，默认 12 至 6。
--boundary-discard	可选	首尾边界丢弃行数；未设置时取最大偏移。
--test-count	可选	从共有用例末尾划入测试集的用例数量，默认 1。
--stage	可选	读取的特征阶段名，默认 after_one。
--sample-rows-total	可选	训练集全局采样上限；0 表示不设置上限。
--sample-rows-per-file	可选	单个用例采样上限；0 表示保留全部有效行。

--sample-bins	可选	功耗标签分位数分箱数量，默认 20。
--sample-min-per-bin、--sample-min-per-case	可选	每个非空功耗区间及每个用例的最低采样保障。
--sample-test-ratio	可选	测试集采样比例；负数表示沿用训练集采样规则。
--sample-seed	可选	采样随机种子，默认 108。

输入输出件：

描述	类型	作用
Level、TOG 阶段矩阵或分片 manifest	输入	确定各用例可用的特征行数。
<stem>.npy 功耗标签	输入	确定有效标签范围并执行功耗分层采样。
sample_index_manifest.json	输出	记录训练/测试划分、采样设置及逐用例索引路径。
train_stems.txt、test_stems.txt	输出	保存互斥的训练与测试用例列表。
逐用例索引 NPY	输出	保存后续时间窗口构造使用的统一标签行索引。
complete/failed/status	调度输出	标识索引作业是否成功完成。

内存开销与限制分析：程序需要读取当前用例的标签并保存候选位置、分箱结果和最终索引，内存主要随标签行数线性增长，通常远小于特征矩阵处理开销，因此该脚本无需内存限制条件。

B.2 step1_prepare_timewindow.py

功能描述：step1_prepare_timewindow.py 根据采样索引，按测试用例、偏移和数据类型构造时间窗口训练数据。对于标签行 i 和偏移 k，TOG 特征取行 $i-k$，Level 特征取行 $i+1-k$。在默认并行模式下，总控脚本为每个“用例与组合”生成一个独立任务，调用程序时通过 --include-stems、单一 --offsets 和单一 --data-types 限定处理范围；所有局部 manifest 完成后，再由总控脚本统一合并。

示例命令：

```
${PYTHON} src/timewindow/step1_prepare_timewindow.py \
  --level-dir reduced/level \
  --tog-dir reduced/tog \
  --label-dir power \
  --output-dir run/step1_shifted/_parts/coremark_1/tog_offset12 \
  --offsets 12 \
  --data-types tog \
  --boundary-discard 12 \
  --test-count 1 \
  --stage after_one \
  --sample-rows-per-file 0 \
  --sample-bins 20 \
  --sample-min-per-bin 1 \
```

```
--sample-seed 108 \
--jobs 1 \
--include-stems coremark_1 \
--sample-index-manifest run/step1_shifted/sample_index/sample_index_manifest.json \
--compress-output 0 \
--skip-existing 1
```

参数列表：

参数	必需性	说明
--level-dir、--tog-dir、--label-dir	必需	输入 Level、TOG 和功耗标签目录。
--output-dir	必需	当前任务的组合数据输出目录。
--offsets、--data-types	可选	偏移列表及 tog,level 数据类型列表。
--boundary-discard、--test-count、--stage	可选	边界丢弃量、测试用例数和输入阶段名。
--sample-index-manifest	建议设置	全局采样索引 manifest；总控并行流程固定传入。
--include-stems	可选	仅处理指定的逗号分隔用例；总控并行流程每次传入一个用例。
--sample-rows-per-file、--sample-bins、--sample-min-per-bin、--sample-seed	可选	未使用全局索引时的本地采样参数。
--jobs	可选	程序内部组合并行数；拆分调度任务中固定为 1。
--compress-output	可选	是否压缩 NPZ；0 降低保存时间和部分临时开销，1 减少磁盘占用。
--skip-existing	可选	是否复用已存在的特征和标签文件，使用 0/1 表示。

输入输出件：

描述	类型	作用
Level 或 TOG 阶段矩阵	输入	提供当前用例与数据类型的原始特征。
功耗标签 NPY	输入	提供当前用例的监督标签。
sample_index_manifest.json 及索引 NPY	输入	统一各组合使用的标签样本位置和顺序。
<stem>.feature.npz	输出	保存当前组合的时间对齐稀疏特征。
<stem>.label.npy	输出	保存与特征逐行对应的功耗标签。
训练/测试 filelist	输出	记录当前组合的训练与测试文件。
局部及全局 timewindow_manifest.json	输出	记录组合、偏移、数据类型、矩阵形状和文件路径。

内存开销与限制分析：单任务峰值至少包括当前用例的源稀疏矩阵、采样索引切片、输出组合矩阵和保存缓冲。--jobs 大于 1 时，多个组合会并发加载数据，峰值内存近似按工作

进程数增加；默认拆分调度将每个任务的 --jobs 固定为 1。关闭输出压缩可减少压缩缓冲和运行时间，但会增加磁盘占用。脚本没有硬性内存上限，超大用例应通过调度资源限制并控制同时运行的任务数。

B.3 step2_mcp_per_offset.py

功能描述： step2_mcp_per_offset.py 是步骤 2 的默认代理筛选程序。脚本从步骤 1 manifest 读取指定组合的训练和测试特征，使用 MCP 筛选代理列，并通过 Ridge 回归对所选代理进行初步评价；当 MCP 求解不可用或未得到有效代理时，程序使用内部回退策略生成候选列。默认并行模式下，总控脚本为每个组合提交一个任务，完成后将局部 manifest 合并为 step2_mcp/mcp_per_offset_manifest.json。

示例命令：

```
${PYTHON} src/timewindow/step2_mcp_per_offset.py \
  --manifest run/step1_shifted/timewindow_manifest.json \
  --namefile reduced/level/after_one.namefile.txt \
  --alpha 50 \
  --gamma 3 \
  --alpha-l2 8 \
  --batch 4 \
  --jobs 1 \
  --include-combos tog_offset12 \
  --output-dir run/step2_mcp/_parts/tog_offset12
```

参数列表：

参数	必需性	说明
--manifest	必需	步骤 1 生成的 timewindow_manifest.json。
--output-dir	必需	当前组合或完整步骤 2 结果的输出目录。
--namefile	可选	原始特征名文件，用于输出可追溯的代理名称。
--alpha、--gamma	可选	MCP 正则强度和凹度参数，默认 50 和 3。
--alpha-l2	可选	Ridge 初评使用的 L2 正则强度，默认 8。
--batch	可选	每批拼接的训练文件数量，默认 4。
--top-k	可选	回退策略的代理数量，程序默认 200；当前总控命令未显式设置。
--jobs	可选	组合内部并行数；拆分调度任务中固定为 1。
--include-combos	可选	仅处理指定的逗号分隔组合。

输入输出件：

描述	类型	作用
timewindow_manifest.json	输入	提供组合名称及训练/测试特征和标签路径。
组合 feature.npz 与 label.npy	输入	提供代理筛选和初步评价数据。
NAMEFILE	可选输入	将代理列索引映射为原始信号名称。
selected_indices.txt	输出	保存当前组合选中的代理列索引。

代理名称、模型和评价文件	输出	记录代理的信号映射以及 Ridge 初步评价结果。
mcp_per_offset_manifest.json	输出	记录各组合的代理索引文件、评价文件和完成状态。

内存开销与限制分析：MCP 代理筛选的内存开销与输入矩阵规模、训练批次和组合并发数有关。具体的内存模型、限制条件及参数配置建议将在“代理筛选算法说明”文档中详细分析，本文不再展开。

B.4 step2_xgb_per_offset.py

功能描述：step2_xgb_per_offset.py 是步骤 2 的可替换实现。脚本针对每个组合训练 XGBoost 模型，根据特征重要性选择前 K 个代理，并使用独立测试文件生成初步评价。其输出 manifest 沿用 mcp_per_offset_manifest.json 名称，以便验证入口采用统一接口。将总控变量 PROXY_SELECTOR 设置为 xgb 或 xgboost 即可启用该程序。

示例命令：

```
${PYTHON} src/timewindow/step2_xgb_per_offset.py \
  --manifest run/step1_shifted/timewindow_manifest.json \
  --namefile reduced/level/after_one.namefile.txt \
  --batch 4 \
  --top-k 200 \
  --rounds 50 \
  --max-depth 4 \
  --eta 0.08 \
  --subsample 0.9 \
  --colsample-bytree 0.8 \
  --nthread 1 \
  --jobs 1 \
  --include-combos tog_offset12 \
  --output-dir run/step2_xgb_proxy/_parts/tog_offset12
```

参数列表：

参数	必需性	说明
--manifest、--output-dir	必需	步骤 1 manifest 和步骤 2 输出目录。
--namefile、--include-combos	可选	特征名文件和组合过滤列表。
--batch	可选	每批训练文件数量。
--top-k	可选	每个组合保留的代理数量，当前总控默认 200。
--rounds	可选	XGBoost 提升轮数，当前总控默认 50。
--eta、--max-depth	可选	学习率和树深。
--subsample、--colsample-bytree	可选	每轮训练的样本和特征采样比例。
--nthread	可选	单个 XGBoost 模型使用的线程数。
--jobs	可选	组合内部并行数；拆分调度任务中固定为 1。

输入输出件：

描述	类型	作用
timewindow_manifest.json	输入	提供组合名称及训练/测试文件路径。
组合 feature.npz 与 label.npy	输入	用于训练代理筛选模型和计算测试指标。
selected_indices.txt	输出	保存按特征重要性选出的代理列索引。
代理名称、XGBoost 模型和评价文件	输出	保存代理映射、模型及独立测试初评。
mcp_per_offset_manifest.json	输出	使用统一格式记录各组合的代理索引和评价结果。

内存开销与限制分析：XGBoost 代理筛选的内存开销与输入矩阵规模、训练批次、模型工作区、线程数和组合并发数有关。具体的内存模型、限制条件及参数配置建议将在“代理筛选算法说明”文档中详细分析，本文不再展开。

B.5 xgb_power.py

功能描述：xgb_power.py 用于验证步骤 2 输出的代理特征。脚本读取步骤 1 timewindow_manifest.json 和步骤 2 mcp_per_offset_manifest.json，根据 --combos 按给定顺序选择组合；每个组合使用步骤 1 manifest 中对应的特征文件和标签文件，并依据步骤 2 manifest 中的 selected_indices_file 截取代理列。多个组合的代理特征按列拼接，标签和样本顺序必须保持一致。

运行后，脚本自动调用数据集构造模块，将各组合代理特征写入分块缓存；若未设置 --build-dataset-only，则继续训练独立 XGBoost 回归模型，并调用评价模块生成逐点误差和功耗跳变误差。代理索引及其信号映射保存在动态生成的 indices/ 目录，当前组合代理的初步评价保存在同一实验目录的 eval/evaluation_summary.json。实验目录采用 <hpotag>/<target>-bc<before_cycles>/ 形式，由参数共同决定，并非固定目录。

示例命令：

```
cd run/step2_validation_legacy_xgb
${PYTHON} src/timewindow/step2_validation/xgb_power.py \
  --tw-manifest run/step1_shifted/timewindow_manifest.json \
  --proxy-manifest run/step2_mcp/mcp_per_offset_manifest.json \
  --namefile reduced/level/after_one.namefile.txt \
  --combos "tog_offset12,level_offset12" \
  --cache-dir run/step2_validation_legacy_xgb/dataset_cache \
  --build-block-size 200 \
  --hpotag legacy_xgb_validation
```

若只检查代理缓存、组合顺序和 manifest 一致性，可添加 --build-dataset-only；此时程序在数据集缓存构造完成后停止，不训练模型，也不生成预测评价文件。

参数列表：

参数	必需性	说明
--tw-manifest、--proxy-manifest	必需	步骤 1 与步骤 2 的统一 manifest。

--namefile	可选	原始信号名文件，用于输出代理来源映射。
--combos	可选	逗号分隔的组合名称及拼接顺序；留空时使用步骤 1 中的全部可用组合。
--cache-dir	可选	代理特征数据集缓存目录。
--build-block-size	可选	每个缓存分片的样本行数；较小值降低组合拼接暂存内存但增加磁盘 I/O。
--data-dtype	可选	缓存特征类型，可取 float32 或 float64。
--build-dataset-only	可选	只构建代理数据缓存，不训练和评价。
--rounds	可选	XGBoost 提升轮数，默认 200。
--length、--before-cycles	可选	序列长度和预测前周期数；后者也参与动态输出目录命名。
--label-start-cycle、--label-scale	可选	标签起始周期和数值缩放。
--target、--hpotag	可选	预测目标名称和实验标签，共同决定输出路径。
--fold、--shuffle-seed、--fixed-test-last-file	可选	训练/验证/测试划分设置。
--tree-method、--max-bin、--max-depth、--max-leaves	可选	XGBoost 树构造参数。
--learning-rate、--subsample、--colsample-bytree、--colsample-bynode	可选	学习率及行列采样参数。
--nthread、--seed、--device	可选	线程、随机种子和可选计算设备。

输入输出件：

描述	类型	作用
timewindow_manifest.json	输入	提供各组合的步骤 1 特征、标签和样本顺序。
mcp_per_offset_manifest.json	输入	提供各组合的 selected_indices_file 和代理筛选元数据。
组合特征、标签及代理索引	输入	构造多组合代理数据集。
part_*.npz、标签与样本元数据 NPY	缓存输出	保存分块代理特征及其监督标签、用例和周期信息。
dataset.meta.json	缓存输出	记录组合顺序、代理来源、列范围和缓存分片。
动态 indices/ 目录	输出	保存代理索引、原始列和信号名称映射。
动态 result/、pred/ 目录	训练输出	保存模型结果、预测 CSV 和重要性信息。
动态 eval/evaluation_summary.json	评价输出	汇总平均绝对百分比误差（Mean Absolute Percentage Error，MAPE）、决定系数（Coefficient of Determination，R^2）、归一化均方根误差（Normalized Root Mean Squared Error，NRMSE）及功耗跳变指标。

内存开销与限制分析：最终特征宽度等于各组合代理数量之和，组合数和每组合代理数会近似线性增加缓存与训练数据规模。数据集构造至少需要加载当前组合的源矩阵并截取代理列，训练阶段还需容纳训练、验证数据和 XGBoost 直方图工作区。建议优先使用

float32，控制组合数量、代理数量和线程数。在硬件内存受限时可以考虑减少时间窗长度、降低初筛代理数量等方法降低数据维度，以此满足内存限制要求。

附录 C　相关文档

文档名	主要内容
《代理筛选算法说明》	说明时间窗口样本构造、MCP/XGBoost 代理筛选、代理组合及验证算法。
《功耗与电压降风险模型数据集采集说明》	说明功耗预测与电压降风险预测任务所需原始数据、采样口径、命名组织和交付要求。